

光电效应法测量普朗克常数的数据处理及误差分析

闻春敖 郑晓东

浙江大学 浙江杭州 310027

摘要: 基于光电效应法测量普朗克常数(h)的测量原理, 本文提出了一种确定遏止电压的新方法, 对光电流进行归一化处理, 对测量数据进行Boltzmann曲线拟合, 根据得到的伏安特性曲线, 确定反向遏止电压从而确定普朗克常数, 分析了测量普朗克常数时产生误差的原因, 指出可从实验最佳条件的选取得到较理想的测量结果。

关键词: 光电效应; 普朗克常数量; 遏止电压; 曲线拟合

中图分类号: TN 2 文献标识码: A

Data processing and error analyses of measuring Planck constant in photoelectric effect

Wen Chunao, Zheng Xiaodong

(Zhejiang University Zhejiang Hangzhou, 310027)

Abstract: Based on photoemission to measure Planck constant, a new method for confirming retarding voltage has been provided, photoelectric current is normalized, using origin software to carry out Boltzmann curve fit for metrical data, Volt-ampere characteristic curve is gained, according to it, retarding voltage is confirmed then confirmed Planck constant, and an analysis for the reason of the error of metrical data is made, the choices of optimization condition for experiment is pointed out then we can gain relative ideal metrical data.

Key words: photoelectric effect; Planck constant; retarding voltage; curve fit

1900年12月14日, 普朗克利用内插法给出了新黑体辐射公式, 假定在黑体辐射中所放出的能量是不连续的, 是一个与辐射频率有关, 以 h 为最小能量单位一份一份地发出的, 因而提出了令人震惊的“能量量子”假说, 并进一步指出 h 是个非常小的数, 称为作用量子(以后称为普朗克常数)。

就测量普朗克常数的实验而言, 如何测量普朗克常数不是个新问题。从1904年开始密立根(R. Millikan)用了十年的时间测量该常数, 并获得了误差为0.5%的测量精度。普朗克常数和电子荷质比的测量结果使密立根获得了1924年的诺贝尔物理学奖。^[1]当然, 密立根的精确测量结果并不意味着所有的问题都解决了, 此后又人们又用X-射线连续谱短波限法, X-射线原子游离法, 交流约瑟夫森效应, 量子霍尔效应法, 到通电动圈法的提出, 前后共6个阶段, 使 h 达到了 $6.62606821(90) \times 10^{-34}$ (JS), 不确定度为0.14ppm。直到现在人们仍然非常关注如何获得该常数的更精确测量值以及其数值是否随时间变化。

光电效应法作为 h 测量的基本方法之一, 被广泛应用在实验教学中, 每年有几十万大学、研究生通过该实验了解和检验光的量子特性。但根据我们得到的结果, 实际情况和理论预计偏离较大。由此产生的一个问题就是误差的来源在哪里, 我们从测量原理和实际装置出发, 我们对用光电效应法测量中的误差进行分析, 分析的结果是如何确定遏止电压是测量的关键, 提出了用Boltzmann法拟合遏止电压与光电流关系曲线, 确定遏止电压, 从而计算 h 值。

1 测量原理

根据爱因斯坦的光电效应方程：

$$h\nu = \frac{1}{2}m_e v_{\max}^2 + E_w,$$

式中， E_w 是光电发射体的逸出功， ν 是光频，逸出光电材料表面后的光电子所具有的最大动能

$E_{\max} = \frac{1}{2}m_e v_{\max}^2$ 。只要测出不同频率 ν 下的阴极材料表面所逸出的光电子的动能 $E_{\max}$ ，作 $\nu \sim E$ 图，

此直线的斜率即为 h 。

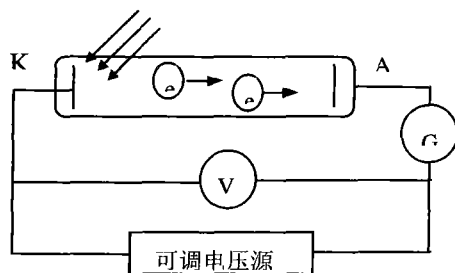


图1 实验原理线路图

传统采用“反向遏止电压法”测量 $E_{\max}$ ，图1为实验原理线路图。K为光电管的阴极，A为阳极。

能量为 $h\nu$ 的光子射到K上产生光电子，当A加正电位，K加负电位时光电子被加速；而K加正电位，A加负电位时光电子被减速。当所加负电压 $U_{ak} = U_s$ ， U_s 满足方程： $E_{\max} = \frac{1}{2}m_e v_{\max}^2 = eU_s$ 时光电

流为零， U_s 称为截止电压。改变入射光的频率 ν 可测得不同的截止电压 U_s ，作 $U_s \sim \nu$ 图，此直线的

斜率为 $\frac{h}{e}$ （ e 为电子电荷 1.6×10^{-19} 库仑）。由此即可求出普朗克常数 h 。从原理看，整个原理非常完美，无懈可击。

2 常用反向遏止电压的选取

图2是由He-Ne激光器产生波长为632.8nm的光照射到光电管所得到的伏安特性曲线，如何确定遏止电压是测量 h 的关键。常用的方法有交点法、抬头点法、曲线拟合法。

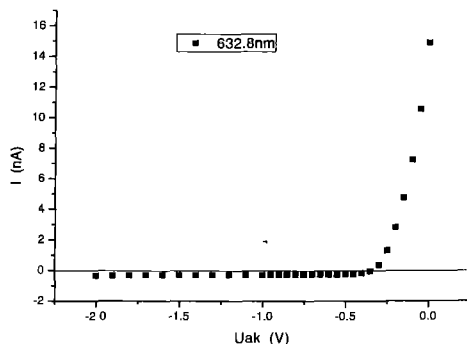


图2 光电管的伏安特性

理步骤:

(1) 对光电流进行归一化处理, 得到伏安特性曲线, 用 Origin 软件进行 Boltzmann 曲线拟合, 拟合公式为: $y = A2 + (A1-A2)/(1 + \exp((x-x0)/dx))$ 。以波长 546.1nm 的光为例, 横坐标是加在光电管阳极与阴极的电压, 纵坐标是光电流经归一化后的值, 拟合曲线见图 4, 拟合结果 χ^2/DoF 是数据点和拟合函数相应点差的平方和, 决定系数 $R^2=0.99955$, 参数 A1、A2、x0、dx 的值及标准差如图所示。

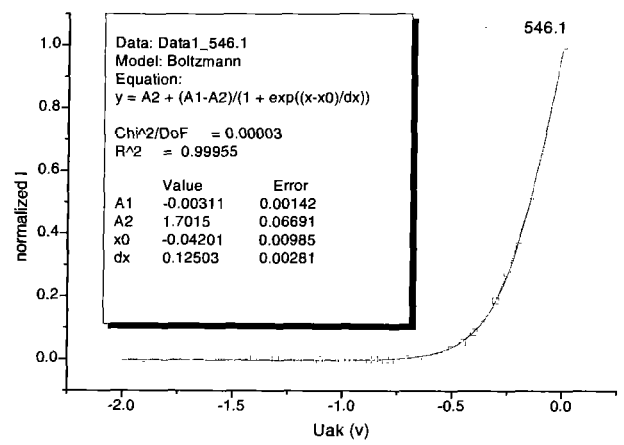


图 4 Boltzmann 曲线拟合

(2) 根据拟合得到对应的 A1、A2、x0、dx 值, 算出偏置电压为 -2V、0V 时的 y(-2)、y(0) 值, 求出 y=0 时在 y(-2) 与 y(0) 范围中的归一化值, 记为 $P(\lambda)$, 分别对不同波长的伏安特性进行处理, 得到相应的 $P(\lambda)$ 值, 取 $P_{\max} = \min\{P(\lambda_1), P(\lambda_2), P(\lambda_3), \dots\}$,

(3) 根据 P 值求出各波长所对应的 $y(\lambda)$ 值, 由拟合公式得到 $x = x0 + dx \ln((A1-A2)/(y-A2)-1)$, 求出 $y(\lambda)$ 所对应的 x 值, 即为相应波长时的遏止电压。

(4) 对光频率与相应的遏止电压进行线性拟合, 其斜率与基本电荷的乘积即为 h 值。P 值的变化对 h 的影响见表 1

表 1 P 值的变化对 h 的影响

P 值	0.0004	0.0005	0.001	0.0015	0.00163	0.002	0.0025	0.00267	0.003	0.0035	0.004
$h(10^{-34}\text{JS})$	7.8529	7.6577	7.0507	6.6954	6.6225	6.6431	6.2473	6.1897	6.0873	5.9520	5.8347
相对误差	0.1852	0.1557	0.0641	0.0105	-0.0005	0.0026	-0.0572	-0.0659	-0.0813	-0.1017	-0.1194

5 测量误差分析

反向遏止电压法测量普朗克常数所产生误差的原因:

(1) 理论要求光源是一单色光, 实验中通常采用汞灯加滤色片, 因汞灯的谱线有一定的宽度, 实际滤色片存在一定的带宽, 把汞灯的峰值波长或滤色片的截止波长作为计算时的波长, 存在误差, 用单色仪也存在同样的问题。

(2) 光电管的伏安特性曲线见图 2, 在实验中影响测量精度的主要原因有暗电流、本底电流和反向电流。暗电流: 光电管在没有光照射时也会产生电流, 它是由于阳极热电子发射、仪器本身的噪声等原因造成的。本底电流: 由于光电管周围各种漫反射入射到光电管上所致, 这两种电流不可能使实测光电

流降为零,而且它的大小还随电压的变化而改变。反向电流:在光电管制作过程中阳极A往往会沾上光电阴极材料,而且还会在光电管的使用过程中日趋加重,所以,当光照到它时便会发射出光电子而形成阳极光电流,此外,阴极发射的光电子也可能被阳极表面所反射,当K上加正电位、A上加负电位时,对K发射的电子起减速作用,对A发射的电子起加速作用,从而形成反向电流。由于逸出电极表面的光电子的动能方向和大小不同以及电极结构等种种原因,在不同的偏置电压下电极的电子收集率存在差异,实际上反向电流往往饱和缓慢,为了减少反向电流,应尽量缩小入射光的光斑,避免入射光直接照射到光电管的阳极上。

测试时SR570处于低漂移工作模式,滤波器设置为低通滤波器,上限频率为5Hz,对光电管的暗电流随偏置电压的变化进行测试,设置电流分辨力0.2pA,结果暗电流变化范围 1.2 ± 0.2 pA。测试伏安特性时设置电流分辨力2pA,暗电流的变化影响可忽略。

(3) 散粒噪声:阴极材料的热电子发射在各处逸出功不均:一方面,对用直流稳压电源供电的大多数光源来说,在时间的分布上是服从泊松概率分布的,由于光子发射的随机性,就会有光子速率的起伏,也就造成检测过程中出现“散粒噪声”;另一方面,光电管的光电阴极发射的光电子存在起伏,造成光电流的“散粒噪声”,此外存在着与半导体材料及其表面漏电流有关的闪耀噪声(1/f噪声)。

(4) 测量仪器本身的漂移和不稳定性。测试过程中在截止电位附近,光电流非常小且变化缓慢,仪器的漂移及波动对测试结果有很大影响,要求所有的仪器开机稳定后再测试,电子仪器的稳定时间一般在15~30分钟。

(5) 其它的外界干扰。如电磁场、漏光、电源的不稳定,因此必须注意电磁场和光的屏蔽,对电源要严加选用,以排除外界干扰。这样实际测出的光电流是阴极光电流和干扰电流(暗电流、本底电流、阳极光电流、噪声及飘逸电流等)的叠加结果。故电流为零时,实际阴极光电流并不为零。

(6) 光通量变化对选取遏止电压的影响。以波长632.8nm的光为例,选用不同的光通量使偏置电压为0V时对应的光电流相差约10倍,数据处理后,光通量由大到小对应的遏止电压分别为0.62843V、0.62022V、0.62272V,其误差最大为0.2478%。要求选用的光通量不宜过大,且在0V偏置下不同波长对应的光电流处于同一数量级。

6 结论

由实验结果可知,经拟合并在-2V~0V区间归一化后曲线,P值可在0.0015~0.002范围选取。合理选用照射到光电管的光通量,在0V偏置下的光电流与暗电流之比在 $10^3 \sim 10^4$ 范围,伏安特性曲线归一化和Boltzmann曲线处理后能获得较小的遏止电压误差。采用归一化和Boltzmann拟合曲线使测试有很好的重复性。

参考文献

- [1] Milliken: 诺贝尔奖获奖演说
- [1] R G Keesing. The measurement of Planck's constant using the visible photoelectric effect[J]. European Journal of Physics, 1981, 2(3):139-149
- [2] L. Nieves, G. Spavieri, B. Fernandez. Measuring Planck's Constant with LEDs[J]. 1997, 35(2):108-109
- [3] 鲍超. 信息检测技术[M]. 杭州:浙江大学出版社, 2002:97-107
- [4] 周剑平. 精通Origin7.0[M]. 北京:北京航空航天大学出版社, 2003:211-234
- [5] 侯春, 隋成华, 徐来定等. 光电效应实验中的误差分析及消除方法[J]. 光学仪器, 2002, 24(4-5):66-69

作者简介: 闻春敖(1969-),男,浙江宁波人,工程师,主要从事光电测量和单片机方面的研究。

Email: wenca@zju.edu.cn 联系电话: 13018973679 0571-87951681

通信地址: 浙江大学玉泉校区教三501室